LAPORAN TUGAS AKHIR

INTEGRASI *LARGE LANGUAGE MODEL* DAN *RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION* GEMINI SEBAGAI AI *ASSISTANT* SISTEM MANAJEMEN PROYEK *TALL STACK*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tugas Akhir

pada Jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman



Disusun Oleh:

NABILLA TSANI AYASI

H1D022058

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN INFORMATIKA
PURWOKERTO
2026

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
KATA PENGANTAR iii
PERSEMBAHAN v
MOTTO vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR PERSAMAAN xiii
DAFTAR *LISTING* PROGRAM xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
ABSTRAK xvi
ABSTRACT xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Batasan Masalah 4
1.4 Tujuan Penelitian 4
1.5 Manfaat Penelitian 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7
2.1 *Artificial Intelligence* (AI) 7
2.2 *Large Language Model* (LLM) 8
2.3 *Retrieval-augmented generation* (RAG) 10
2.4 *Natural Language Processing* (NLP) 12
2.5 Chatbot 13
2.6 Gemini 13
2.7 Sistem Manajemen Proyek 14
2.8 Tailwind CSS 15
2.9 Alpine.js 17
2.10 Laravel 18
2.11 Livewire 19
2.12 Bahasa Pemrograman 20
2.13 PHP 21

2.14 PostgreSQL 22
2.15 *Website* 24
2.16 *Flowchart* 25
2.17 *Data Flow Diagram (DFD)* 27
2.18 *Physical Data Model (PDM)* 29
2.19 *Entity Relationship Diagram (ERD)* 30
2.20 Prototyping 31
2.21 Black Box Testing 34
2.22 User-based Evaluation 35
2.23 Metrik Evaluasi (*Precision, Recall, F1-score)* 37
2.24 Penelitian Sejenis 40
BAB III METODE PENELITIAN 44
3. 1 Waktu dan Tempat Penelitian 44
3. 2 Data dan Alat Penelitian 44
3.2.1 Data Penelitian 44
3.2.2 Alat Penelitian 46
3.2.3 Teknologi dan *Framework* yang digunakan 46
3. 3 Tahapan Penelitian 47
3.3.1 Gambaran Umum Sistem dan Proses Bisnis 47
3.3.2 Metode Pengembangan Sistem 50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 56
4.1 Gambaran Umum dan Dasar Perancangan Sistem Manajemen Proyek 56
4.1.1 Hasil Identifikasi Masalah 56
4.1.2 Hasil Studi Literatur 56
4.1.3 Alur dan *Flowchart* Sistem 56
4.2 Hasil *Initial Requirement* 59
4.2.1 Identifikasi *Role* 59
4.2.2 Analisis Kebutuhan Pengguna 60
4.2.3 Analisis Kebutuhan Sistem 61
4.3 Hasil *Design* 63
4.3.1 Diagram Context 63
4.3.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 64
4.3.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 2 68
4.3.4 Data Flow Diagram (DFD) Level 3 75

4.3.5 Entity Relationship Diagram (ERD) 83
4.3.6 Physical Data Model (PDM) 85
4.4 Hasil *Prototyping* 87
4.4.1 Tampilan Halaman Kelola Data untuk RAG 87
4.4.2 Implementasi *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) 95
4.5 Hasil *Refinement & Iteration* 125
4.6 Hasil *Testing* 125
4.6.1 Testing menggunakan Metode Black box 125
4.6.2 Testing Menggunakan Metrik Precision, Recall, dan F1-score 128
4.6.3 Testing Menggunakan User-based Evaluation 136
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 139
5.1. Kesimpulan 139
5.2. Saran 140
DAFTAR PUSTAKA 141
LAMPIRAN 149
BIODATA 157

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ekosistem dan alur kerja *Large Language Model* (LLM) 9
Gambar 2. Alur kerja *Retrieval-augmented Generation* (RAG) 10
Gambar 3. Alur kerja *Natural Language Processing* (NLP) 12
Gambar 4. Tahapan metode *prototyping* dalam pengembangan sistem 32
Gambar 5. Tahapan Penelitian 50
Gambar 6. *Flowchart* Sistem 57
Gambar 7. Diagram *Context* 63
Gambar 8. *Data Flow Diagram (DFD) Level 1* 65
Gambar 9. DFD Level 2 Proses 1.0 Registrasi 69
Gambar 10. DFD Level 2 Proses 3.0 Manajemen Proyek 70
Gambar 11. DFD Level 2 Proses 4.0 Manajemen Administrasi 71
Gambar 12. DFD Level 2 Proses 5.0 Manajemen Teknis dan Implementasi 72
Gambar 13. DFD Level 2 Proses 6.0 Manajemen *Customer* 73
Gambar 14. DFD Level 2 Proses 7.0 AI *Assistant* 74
Gambar 15. DFD Level 2 Proses 8.0 Manajemen Profil 75
Gambar 16. DFD Level 3 Proses 4.1 Manajemen Anggota Proyek 76

Gambar 17. DFD level 3 Proses 4.2 Manajemen Anggota Fitur 77
Gambar 18. DFD level 3 Proses 4.4 Manajemen *Invoice* Proyek 78
Gambar 19. DFD level 3 Proses 4.5 Manajemen Kwitansi Proyek 79
Gambar 20. DFD Level 3 Proses 5.1 Manajemen Fitur Proyek 80
Gambar 21. DFD Level 3 Proses 5.2 Manajemen Catatan Proyek 81
Gambar 22. DFD Level 3 Proses 5.3 Manajemen File Proyek 82
Gambar 23. *Entity Relationship Diagram (ERD)* 83
Gambar 24. *Physical Data Model (PDM)* 86
Gambar 25. Halaman Data Proyek 88
Gambar 26. Halaman Data Anggota Proyek 88
Gambar 27. Halaman Data Fitur Proyek 89
Gambar 28. Halaman Data Anggota Fitur 90
Gambar 29. Halaman Data Catatan Proyek 91
Gambar 30. Halaman Data File Proyek 92
Gambar 31. Halaman Data *Invoice* Proyek 93
Gambar 32. Halaman Data Kwitansi Proyek 93
Gambar 33. Halaman Data *Customer* 94
Gambar 34. Halaman Data Profil *User* 95
Gambar 35. Tampilan Ikon *Chatbot* 96
Gambar 36. Tampilan *Chatbot* 96
Gambar 37. Tampilan Tombol "Buat Proposal dengan AI" 112
Gambar 38. Tampilan *Pop-up Input Prompt* untuk Pembuatan Fitur Otomatis 115
Gambar 39. Tampilan Pratinjau Daftar Fitur yang Dihasilkan oleh AI 116
Gambar 40. Tampilan Tombol "Buat Laporan dengan AI" 121

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Simbol pada *Flowchart* dan Fungsinya 26
Tabel 2. Simbol pada DFD dan Fungsinya 28
Tabel 3. Simbol pada ERD dan Fungsinya 31
Tabel 4. Penelitian Sejenis 40
Tabel 5. Identifikasi *Role* 59
Tabel 6. Analisis Kebutuhan Pengguna 60
Tabel 7. Analisis Kebutuhan Sistem 61
Tabel 8. Hasil Pengujian menggunakan *Black box Testing* 126
Tabel 9. Hasil Pengujian Metrik *Precision, Recall,* dan *F1-score* pada *Chatbot* 129
Tabel 10. Akumulasi Nilai *Precision, Recall,* dan *F1-Score* 136
Tabel 11. Hasil Pengujian *User-based Evaluation* 137

DAFTAR PERSAMAAN

(1) Perhitungan *Precision* 38
(2) Perhitungan *Recall* 38
(3) Perhitungan *F1-Score* 39

DAFTAR *LISTING* PROGRAM

Listing Program 1. Alur Kerja *Chat* 98
Listing Program 2. Klasifikasi *Intent* 102
Listing Program 3. Ekstraksi Data 104
Listing Program 4. Perhitungan Data 109
Listing Program 5. *Final Prompting* 111
Listing Program 6. Pembuatan Proposal Proyek 113
Listing Program 7. AI *service* untuk menyusun latar belakang proposal. 114
Listing Program 8. *Call* AI dan Menampilkan Hasil Fitur 117
Listing Program 9. Menyimpan Fitur yang Disetujui ke *Database* 118
Listing Program 10. Revisi Fitur dan *Recall* AI 119
Listing Program 11. AI *Service* untuk Membuat Fitur 120
Listing Program 12. Pembuaan Laporan Proyek 122
Listing Program 13. AI *Service* untuk Menghasilkan Analisis Laporan Proyek 124

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara Kebutuhan Pengguna Sistem 149
Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Pengujian *Chatbot* 151
Lampiran 3. Hasil Kuisioner *Pengujian User-based Evaluation* 154

INTEGRASI *LARGE LANGUAGE MODEL* DAN *RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION* GEMINI SEBAGAI AI *ASSISTANT* SISTEM MANAJEMEN PROYEK *TALL STACK*

NABILLA TSANI AYASI
H1D022058

ABSTRAK

Manajemen proyek menghadapi tantangan kompleksitas data dan kebutuhan interaksi cerdas di era digital, di mana sistem konvensional kurang adaptif terhadap informasi *real-time* dan *Large Language Model* (LLM) murni mengalami halusinasi. Penelitian ini bertujuan mengembangkan AI *Assistant* berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) dengan Gemini API pada sistem manajemen proyek TALL Stack (Tailwind CSS, Alpine.js, Laravel, Livewire) untuk meningkatkan interaktivitas, akurasi, dan produktivitas. Metode penelitian menggunakan pendekatan *prototyping*, meliputi identifikasi kebutuhan, desain (*flowchart*, DFD level 0-3, *ERD, PDM*), implementasi *prototype* web fungsional, *refinement*, dan evaluasi melalui *black box testing*, metrik

LAPORAN TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI *LARGE LANGUAGE MODEL* SEBAGAI *TUTOR* PERSONAL SISWA MENGGUNAKAN METODE *RETRIEVAL AUGMENTED GENERATION* PADA *LEARNING MANAGEMENT SYSTEM* UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tugas Akhir
pada Jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman

Disusun Oleh:

HENDRA LATIEFUL MAAJID

H1D022018

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN INFORMATIKA

PURWOKERTO

2025

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
KATA PENGANTAR iii
PERSEMBAHAN v
MOTTO vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR TABEL xi
ABSTRAK xii
ABSTRACT xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Batasan Masalah 5
1.4 Tujuan Penelitian 6
1.5 Manfaat Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
2.1 Pendidikan 9
2.2 *Artificial Intelegent* (AI) 9
2.3 *Large Language Model (LLM)* 10
2.4 *Natural Language Processing* (NLP) 11
2.5 Gemini API 12
2.6 *Chatbot* 13

2.7 *Retrieval Augmented Generation* 14
2.8 *Cosine similarity* 16
2.9 *Website* 17
2.10 *Learning Management Systems* (LMS) 18
2.11 Metode Pengembangan *Incremental* 18
2.12 *Flowchart* 20
2.13 Bahasa Pemrograman 22
2.13.1 PHP 22
2.13.2 Javascript 23
2.14 *Framework* 23
2.14.1 Tailwind CSS 24
2.14.2 Alpine Js 24
2.14.3 Livewire 25
2.14.4 Laravel 26
2.15 Postgre SQL 27
2.15.1 Pgvector 27
2.16 *Blackbox Testing* 28
2.17 *User Acceptance Test* (UAT) 28
2.17.1 *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) 29
2.18 *BERTScore* 29
2.19 Penelitian Sejenis 30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 34
3.1 Pendekatan Penelitian 34
3.2 Data Penelitian 36
3.3 Mekanisme Penelitian 38

3.3.1 Identifikasi Masalah 40
3.3.2 Studi Literatur 41
3.3.3 Perancangan dan Pengembangan Sistem 41
3.3.4 Pengujian Sistem 45
3.3.5 Penyusunan Laporan 46
3.4 Lokasi Penelitian 46
3.5 Alat dan Bahan Penelitian 47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 48
4.1 Gambaran Umum Sistem 48
4.2 Teori dan Proses Kerja Sistem RAG (*Retrieval Augmented Generation*) 50
4.3 Hasil Pengembangan Sistem Berdasarkan *Increment* 57
4.3.1. *Increment* 1 Pembangunan Fondasi LMS Untuk Fitur AI *Tutor* 57
4.3.2. *Increment* 2 Implementasi *Pipeline* Data RAG 72
4.3.3. *Increment* 3 Integrasi Antarmuka *Chat* dan LLM 87
BAB V KESIMPULAN 108
5.1. Kesimpulan 108
5.2. Saran 109
DAFTAR PUSTAKA 111
LAMPIRAN 1 RINCIAN PENGUJIAN BERT*SCORE* 118
LAMPIRAN 2 RINCIAN PENGUJIAN UAT 138

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. *Ranking* LM *Text Arena* Model LLM Terbaik 13
Gambar 2. Alur Metode RAG..... 15
Gambar 3. Alur Metode Pengembangan *Incremental* 19
Gambar 4. *Flowchart* Mekanisme Penelitian 39
Gambar 5. *Flowchart* Alur Sistem dari Sisi Pengguna (Guru)..... 42
Gambar 6. *Flowchart* Alur Sistem dari Sisi Pengguna (Siswa) 43
Gambar 7. Struktur Tabel Untuk Fitur Materi 60
Gambar 8. *Flowchart* Tambah Materi 61
Gambar 9. *Flowchart* Update Materi 62
Gambar 10. *Flowchart* Lihat Materi..... 62
Gambar 11. *Flowchart* Hapus Materi 63
Gambar 12. *Flowchart* Tambah Materi dengan AI..... 64
Gambar 13. *Flowchart Filter* Materi 65
Gambar 14. *Flowchart* Import Materi 66
Gambar 15. Tampilan Menu Fitur Index Materi 69
Gambar 16. Tampilan Menu Lihat Materi 69
Gambar 17. Tampilan Menu Form Tambah/Ubah Materi 70
Gambar 18. Struktur Tabel Utama Fitur AI *Tutor* 74
Gambar 19. *Flowchart Pipeline* RAG Untuk Proses Penyimpanan Data 77
Gambar 20. *Flowchart Pipeline* RAG Untuk Pencarian Jawaban 78
Gambar 21. *Flowchart* Alur Integrasi Antarmuka AI *Tutor* pada Sistem RAG .. 91
Gambar 22. Tampilan Tombol FAB Untuk Fitur AI *Tutor* 94
Gambar 23. Tampilan UI *Chatbot* AI *Tutor*..... 94
Gambar 24. Rincian Pengujian UAT 138
Gambar 25. Rincian Pengujian UTAUT Bagian 1 138
Gambar 26. Rincian Pengujian UTAUT Bagian 2 139

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Simbol *Flowchart* 21
Tabel 2. Penelitian Sejenis 30
Tabel 3. Contoh Potongan Materi 52
Tabel 4. Contoh Data Perhitungan *Cosine Similarity* dari Tiap Vektor 56
Tabel 5. *User Requirement Spesification* Untuk *Increment* 1 58
Tabel 6. *Software Requirement Specification* Untuk *Increment* 1 59
Tabel 7. Hasil Pengujian *Blackbox Testing* pada *Increment* 1 70
Tabel 8. *User Requirement Specification* Untuk *Increment* 2 73
Tabel 9. *System Requirement Specification* Untuk *increment* 2 73
Tabel 10. Hasil Pengujian *Blackbox Testing* pada *Increment* 2 84
Tabel 11. Hasil Pengujian BERT*Score* Pada *Increment* 2 86
Tabel 12. User *Requirement Specification* Untuk *Increment* 3 88
Tabel 13. *System Requirement Specification* Untuk *Increment* 3 89
Tabel 14. Hasil Pengujian *Blackbox Testing* pada *Increment* 3 95
Tabel 15. Hasil Pengujian UAT dengan Model UTAUT 100
Tabel 16. Hasil *Outer Loading* PLS-SEM 103
Tabel 17. Tabel Hasil Reliabilitas dan Validitas Konvergen 104
Tabel 18. Hasil Validitas Diskriminan 105
Tabel 19. Hasil Pengujian Hipotesis (*Path Coefficients*) 106
Tabel 20. Lampiran Pengujian BERT*Score* 118

LAPORAN TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI *CHATBOT* KONSELING *MULTI-AGENT* DENGAN *RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION* (RAG) UNTUK DUKUNGAN KESEHATAN MENTAL PADA PLATFORM TELEGRAM

SKRIPSI

Diajukan sebagai Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tugas Akhir

Pada Jurusan Informatika Fakultas Teknik

Disusun oleh:

Adnan Fito Dharmawan

H1D022054

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS TEKNIK

PURBALINGGA

2025

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
PERSEMBAHAN iii
MOTTO iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR TABEL xi
ABSTRAK xii
ABSTRACT xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Batasan Masalah 5
1.4 Tujuan Penelitian 6
1.5 Manfaat Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
2.1 Tinjauan Pustaka 8
2.1.1 Kesehatan Mental 8
2.1.2 Data 9
2.1.3 *Large Language Model* (LLM) 10
2.1.4 *Chatbot* 11
2.1.5 *Artificial Inteligence* (AI) 12
2.1.6 *Natural Language Processing* (NLP) 13

2.1.7 *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) 13
2.1.8 *Multi-agent System* (MAS) 14
2.1.9 Telegram 15
2.1.10 Groq API 16
2.1.11 BERTScore 17
2.1.12 Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond (Second Edition) 18
2.2 Penelitian Terdahulu 19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 23
3.1 Pendekatan Penelitian 23
3.2 Desain Penelitian 24
3.2.1 Alur Penelitian 24
3.2.2 Komponen Utama 25
3.2.3 Arsitektur Sistem 26
3.2.4 Alur Kerja Sistem 27
3.2.5 Alur Kerja Agent 29
3.3 Teknik Pengumpulan Data 33
3.4 *Mockup Chatbot* 34
3.4.1 *Mockup* Proses Percakapan *Chatbot* 35
3.4.2 *Mockup* Ringkasan Chat (*Summary*) 35
3.5 Prosedur Pengujian 36
3.5.1 Pengujian *Agent Knowledge Retriever* (RAG) 36
3.5.2 Pengujian *Agent Empathetic Listener* 37
3.5.3 Pengujian Keseluruhan Sistem 37
3.5.4 Pengujian Sistem oleh Profesional 38
3.6 Tahapan Penelitian 39
3.7 Alat dan Bahan Penelitian 40

3.8 Waktu dan Jadwal Penelitian 40
3.8.1 Waktu Penelitian 40
3.8.2 Jadwal Penelitian 40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 42
4.1 Pengumpulan dan Persiapan Data 42
4.1.1 Jenis Data yang Digunakan 42
4.1.2 Sumber dan Cara Pengumpulan Data 43
4.1.3 Persiapan Dataset untuk Sistem 43
4.2 Perancangan Arsitektur *Chatbot* 50
4.2.1 *Setup* LLM *Client* 50
4.2.2 *Setup Database* SQLite 51
4.2.3 *Knowledge Retrieval Agent* 53
4.2.4 *Empathetic Listener Agent* (*Composer*) 64
4.2.5 NLU *Router* 66
4.2.6 *Orchestrator*: Koordinasi *Multi-Agent Pipeline* 68
4.3 Implementasi *Mock-up Chatbot* 70
4.4 Implementasi dan Integrasi Sistem 73
4.5 Pengujian dan Evaluasi Sistem 77
4.5.1 Pengujian *Agent Knowledge Retriever* (RAG) 77
4.5.2 Pengujian *Agent Empathetic Listerner* (Composer) 79
4.5.3 Pengujian Keseluruhan Sistem (UAT) 87
4.5.4 Pengujian Keseluruhan Sistem (Wawancara Ahli) 88
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 90
5.1 Kesimpulan 90
5.2 Saran 91
DAFTAR PUSTAKA 92

LAMPIRAN 1 HASIL PENGUJIAN AHLI 101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ilustrasi Perhitungan Kemiripan Token pada BERTScore (Sumber: Zhang et al., 2020) 17
Gambar 2. Arsitektur Sistem *Chatbot Multi-agent* 27
Gambar 3. Alur Kerja Sistem *Chatbot Multi-agent* 29
Gambar 4. Alur Kerja *Knowledge Retriever Agent* 30
Gambar 5. Alur Kerja *Composer Agent* 32
Gambar 6. *Mockup* Percakapan *Chatbot* 35
Gambar 7. *Mockup Summary* 36
Gambar 8. *Pipeline Retrieval Multi-Level* 54
Gambar 9. Hasil Perintah `/start` 70
Gambar 10. Proses Percakapan Dengan Bot Sapa 71
Gambar 11. Hasil Perintah `/summary` 72
Gambar 12. Hasil Perintah `/clear` 72

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 20
Tabel 2. Jadwal Penelitian 41
Tabel 3. Struktur Tabel *Users* 52
Tabel 4. Strukur Tabel *Sessions* 52
Tabel 5. Struktur Tabel *Messages* 53
Tabel 6. Tabel Pengujian *Agent Empathetic Listerner* 80
Tabel 7. Tabel Hasil *User Acceptance Test* (UAT) 87
Tabel 8. Skor Hasil Wawancara Ahli 88

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
1963

PENGEMBANGAN APLIKASI EDUKATIF UNTUK KLASIFIKASI MOTIF BATIK PEKALONGAN MENGGUNAKAN *CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK* (CNN) ARSITEKTUR MOBILENETV2

SKRIPSI

Diajukan sebagai Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tugas Akhir
Pada Jurusan Informatika Fakultas Teknik
Universitas Jenderal Soedirman

Disusun Oleh:

MUHAMMAD KHADZIQ

H1D022059

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

PURBALINGGA

2026

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ii
MOTTO iii
PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR LISTING PROGRAM xiv
LEMBAR PENGESAHAN KEASLIAN SKRIPSI xvi
ABSTRAK xvi
ABSTRACT xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 3
1.3. Pertanyaan Penelitian 4
1.4. Batasan Masalah 4
1.5. Tujuan Penelitian 5
1.6. Manfaat Penelitian 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7
2.1. Batik 7
2.1.1. Batik Pagi-Sore 7
2.1.2. Batik Jlamprang 8
2.1.3. Batik Terang Bulan 10
2.1.4. Batik Jawa Hokokai 11
2.1.5. Batik Tirta Teja 11
2.1.6. Batik Buketan 12
2.1.7. Batik Lunglungan 13
2.2. Klasifikasi 14

2.3. *Machine Learning* 14
2.4. *Deep Learning* 15
2.5. *Convolutional Neural Network* 16
2.5.1. *Convolutional Layer* 16
2.5.2. *Activation Function* 17
2.5.3. *Pooling Layer* 20
2.5.4. *Fully Connected Layer* 21
2.6. MobileNetV2 22
2.6.1. *Depthwise Separable Convolution* 22
2.6.2. *Inverted Residual Block* 23
2.6.3. *Linear Bottleneck* 23
2.7. *Confusion Matrix* 24
2.7.1. Akurasi 25
2.7.2. Presisi 25
2.7.3. *Recall* 25
2.7.4. *F1-score* 26
2.8. Python 26
2.9. Flutter 26
2.10. *Unified Modeling Language* 27
2.10.1. *Use Case Diagram* 28
2.10.2. *Sequence Diagram* 29
2.10.3. *Activity Diagram* 30
2.10.4. *Class Diagram* 31
2.11. *Software Development Life Cycle (SDLC)* 32
2.12. Metode *Waterfall* 32
2.12.1. Analisis Kebutuhan 33
2.12.2. Desain Sistem 33
2.12.3. Implementasi 34
2.12.4. Pengujian 34
2.12.5. Pemeliharaan 34
2.13. *Black Box Testing* 35

2.14. Penelitian Sejenis 35
BAB III 39
METODE PENELITIAN 39
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 39
3.2. Data dan Alat Penelitian 39
3.2.1. Data Penelitian 39
3.2.2. Alat Penelitian 40
3.3. Tahap Penelitian 40
3.3.1. Metode Pengumpulan Data 41
3.3.2. Metode Pengembangan Sistem 41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 46
4.1. Analisis Kebutuhan 46
4.2. Desain Sistem 48
4.3. Implementasi 60
4.3.1. Pengumpulan Dataset 61
4.3.2. *Preprocessing* 61
4.3.3. Pembagian Dataset 63
4.3.4. Penanganan *Imbalance Data* 64
4.3.5. Perancangan Arsitektur Model 68
4.3.6. *Training* Model Awal 72
4.3.7. *Fine-Tuning* 76
4.3.8. Evaluasi Model 78
4.3.9. Implementasi Aplikasi *Mobile* 87
4.4. *Testing* 112
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 115
5.1. Kesimpulan 115
5.2. Saran 116
DAFTAR PUSTAKA 117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Batik Pagi-Sore 8
Gambar 2. Batik Jlamprang 9
Gambar 3. Batik Terang Bulan 10
Gambar 4. Batik Jawa Hokokai 11
Gambar 5. Batik Tirta Teja 12
Gambar 6. Batik Buketan 12
Gambar 7. Batik Lunglungan 13
Gambar 8. Arsitektur *Convolutional Neural Network* 16
Gambar 9. Proses *Convolution Layer* 17
Gambar 10. Transformasi Nilai Matriks pada Lapisan ReLU 18
Gambar 11. Grafik ReLU dan ReLU6 19
Gambar 12. Proses *Pooling Layer* 21
Gambar 13. Arsitektur MobileNetV2 22
Gambar 14. *Confusion Matrix* 24
Gambar 15. Alur Kerja Metode *Waterfall* 33
Gambar 16. *Flowchart* Penelitian 42
Gambar 17. *Use Case Diagram* Aplikasi Klasifikasi Batik Pekalongan 48
Gambar 18. *Activity Diagram* Klasifikasi Batik Pekalongan 49
Gambar 19. *Sequence Diagram* Klasifikasi Motif Batik 50
Gambar 20. *Sequence Diagram* Melihat Informasi Edukasi Batik 51
Gambar 21. *Sequence Diagram* Melihat Galeri Motif Batik 51
Gambar 22. *Sequence Diagram* Melihat Panduan Penggunaan 52
Gambar 23. *Class* Diagram Aplikasi Klasifikasi Batik 53
Gambar 24. Rancangan Antarmuka Halaman Menu Utama 57
Gambar 25. Rancangan Antarmuka Halaman Klasifikasi 57
Gambar 26. Rancangan Antarmuka Halaman Hasil Klasifikasi 58
Gambar 27. Rancangan Antarmuka Halaman Galeri 59
Gambar 28. Rancangan Antarmuka Halaman Detail Motif 59
Gambar 29. Rancangan Antarmuka Halaman Panduan Pengguna 60
Gambar 30. Hasil *Rescaling Image* 63

Gambar 31. Hasil Augmentasi Citra 67
Gambar 32. Hasil SMOTE 68
Gambar 33. *Confusion Matrix* CNN + SMOTE 79
Gambar 34. Kesalahan Klasifikasi Model CNN + SMOTE 80
Gambar 35. *Confusion Matrix CNN* + Augmentasi dan *Class Weight* 81
Gambar 36. Perbandingan *Confusion Matrix* 82
Gambar 37. Grafik Akurasi dan *Loss* pada Model CNN + SMOTE 83
Gambar 38. Grafik Akurasi dan *Loss* pada Model CNN Augmentasi 83
Gambar 39. Tampilan Halaman Utama 100
Gambar 40. Tampilan Halaman Galeri 103
Gambar 41. Tampilan Halaman Detail Galeri 105
Gambar 42. Tampilan Halaman Klasifikasi 108
Gambar 43. Tampilan Halaman Hasil Klasifikasi 110
Gambar 44. Tampilan Halaman Panduan 112

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Simbol *Use Case Diagram* 28
Tabel 2. Simbol *Sequence Diagram* 29
Tabel 3. Simbol *Activity Diagram* 30
Tabel 4. Simbol *Class Diagram* 31
Tabel 5. Penelitian Sejenis 36
Tabel 6. Informasi Data Penelitian 39
Tabel 7. Spesifikasi Kebutuhan Pengguna 46
Tabel 8. Spesifikasi Kebutuhan Sistem 47
Tabel 9. Resolusi Citra Sebelum *Resizing* 61
Tabel 10. Hasil Akhir Setelah *Resizing* 62
Tabel 11. Hasil *Splitting Data* 64
Tabel 12. Hasil Pembobotan Kelas 66
Tabel 13. Hasil *Training* Model CNN 73
Tabel 14. *Extended Training* 73
Tabel 15. Hasil *Training* Model CNN + SMOTE 75
Tabel 16. Hasil *Fine-tuning* 77
Tabel 17. Perbandingan Performa Model 78
Tabel 18. *Classification Report* CNN + SMOTE 80
Tabel 19. *Classification Report* CNN + Augmentasi dan *Class Weight* 82
Tabel 20. Perbandingan Kedua Model 84
Tabel 21. Perbandingan Kedua Model Pada *Data Testing* 86
Tabel 22. *Classification Report* Model SMOTE Pada Data Test 86
Tabel 23. *Classification Report* Model Augmentasi + *Class Weight* Data Test ... 87
Tabel 24. Hasil Pengujian *Blackbox* 113

DAFTAR LISTING PROGRAM

Listing Program 1. *Pseudocode* Keseluruhan Model 55
Listing Program 2. *Pseudocode* Preprocessing Citra 56
Listing Program 3. *Pseudocode* Klasifikasi 56
Listing Program 4. *Image Resizing* dan *One-Hot Encoding* 61
Listing Program 5. *Rescaling Image* 62
Listing Program 6. *Splitting Dataset* 64
Listing Program 7. *Class Weight* 65
Listing Program 8. Augmentasi Data 67
Listing Program 9. *Oversampling* SMOTE 67
Listing Program 10. Perancangan Arsitektur CNN MobileNetV2 69
Listing Program 11. Perancangan Arsitektur CNN + SMOTE 70
Listing Program 12. Pelatihan Awal Model CNN 72
Listing Program 13. Pelatihan Awal Model CNN + SMOTE 74
Listing Program 14. *Fine-tuning* 77
Listing Program 15. Prediksi Pada Data *Testing* 78
Listing Program 16. *BatikModel* 88
Listing Program 17. *FaktaBatik* 89
Listing Program 18. *HasilPrediksiModel* 90
Listing Program 19. *ImageModel* 91
Listing Program 20. *PanduanModel* 92
Listing Program 21. Deklarasi *Class* 92
Listing Program 22. Inisialisasi *Database* 93
Listing Program 23. *GetAllBatik* 93
Listing Program 24. Deklarasi *Class TfLiteServices* 94
Listing Program 25. Inisiasi Model *TfLite* 95
Listing Program 26. Fungsi Prediksi 95
Listing Program 27. Proses *Output* 96
Listing Program 28. *Routing* dan Inisiasi Aplikasi pada *main.dart* 97
Listing Program 29. Implementasi Navigasi Menu pada *home_view.dart* 98
Listing Program 30. Menampilkan Daftar Batik dan Navigasi 99

Listing Program 31. Deklarasi *Class* Galeri 100
Listing Program 32. Inisiasi dan *Load* Data 101
Listing Program 33. Menampilkan Data Galeri..... 102
Listing Program 34. Deklarasi *Class* Detail Galeri 103
Listing Program 35. Menampilkan Data Detail Batik 104
Listing Program 36. Menampilkan Galeri Gambar 105
Listing Program 37. Fungsi Ambil Gambar..... 106
Listing Program 38. Proses Klasifikasi dan Navigasi..... 107
Listing Program 39. Implementasi Hasil Klasifikasi..... 109
Listing Program 40. Implementasi Halaman Panduan 111
Listing Program 41. Tampilan Detail Panduan.....111

LAPORAN TUGAS AKHIR
IMPLEMENTASI *RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION* PADA ASISTEN VIRTUAL UNTUK PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI DALAM PENGEMBANGAN WEBSITE SIWUR BERBASIS TALL STACK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Komputer

Disusun Oleh:

Ageng Praba Wijaya

H1D022016

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN INFORMATIKA

PURWOKERTO

2026

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..... **i**
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**
PERSEMBAHAN ..... **iii**
MOTTO ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
ABSTRAK ..... **vii**
ABSTRACT ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Pertanyaan Penelitian 4
1.4 Tujuan Penelitian 4
1.5 Batasan Masalah 5
1.6 Manfaat Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **8**
2.1 Teori Dasar 8
2.1.1 Kecerdasan Buatan 9
2.1.2 Natural Language Processing (NLP) 10
2.1.3 Asisten Virtual *(Virtual Assistant)* 10
2.1.4 Large Language Models (LLM) 11
2.1.5 Retrieval-Augmented Generation (RAG) 12
2.1.6 Embedding 14
2.1.7 Similarity Search 15
2.1.8 Toko 16
2.1.9 Retrieval-Augmented Generation Assessment (RAGAS) 17
2.1.10 Website Siwur 19
2.1.11 Bahasa Pemrograman 20

2.1.12 MySQL 21
2.1.13 TALL Stack 22
2.1.14 GeminiAI Flash 2.0 24
2.1.15 ChromaDB 24
2.1.16 Sentence Transformer 24
2.1.17 Metode Rapid Application Development (RAD) 25
2.1.18 Metode *User Acceptance Test (UAT)* 26
2.2 Penelitian Sejenis 28
BAB III METODE PENELITIAN 31
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 31
3.2 Data dan Alat Penelitian 31
3.2.1 Data Penelitian 31
3.2.2 Alat Penelitian 32
3.3 Tahapan Penelitian 33
3.3.1 Perencanaan Kebutuhan 33
3.3.2 Desain Sistem 34
3.3.3 Pengembangan Sistem 36
3.3.4 Evaluasi 37
3.4 Jadwal Penelitian 37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 39
4.1 Perencanaan Kebutuhan Sistem 39
4.1.1 Identifikasi Pengguna 39
4.1.2 Analisis Kebutuhan Pengguna 40
4.1.3 Analisis Kebutuhan Sistem 42
4.2 Desain Sistem 45
4.2.1 Arsitektur Sistem 45
4.2.2 Desain Alur Proses RAG 49
4.2.3 Desain Basis Pengetahuan Asisten Virtual Siwur 54
4.3 Pengembangan Sistem 57
4.3.1 Perhitungan Embedding dan Semantic Search 58
4.3.2 Pengembangan Layanan AI 62
4.3.3 Pengembangan Backend 78

4.3.4 Pengembangan Frontend 81
4.4 Evaluasi Sistem 88
4.4.1 Evaluasi Menggunakan RAGAS 88
4.4.2 Evaluasi Menggunakan *User Acceptance Test (UAT)* 92
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 99
5.1 Kesimpulan 99
5.2 Saran 100
DAFTAR PUSTAKA 102
LAMPIRAN 1 RINCIAN PENGUJIAN RAGAS 108
LAMPIRAN 2 RINCIAN PENGUJIAN UAT 171

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Cara Kerja RAG (Gao et all, 2024) 13
Gambar 2. Metode Pengembangan RAD (Pressman, 2010) 25
Gambar 3. Tahapan Penelitian..... 33
Gambar 4. Flowchart Asisten Virtual Siwur 35
Gambar 5. Diagram komponen arsitektur Siwur..... 46
Gambar 6. Activity diagram proses alur RAG Siwur..... 50
Gambar 7. Activity Diagram Alur Proses RAG 51
Gambar 8. Tabel Relasi Asisten Virtual Siwur 55
Gambar 9. Antarmuka Asisten Virtual 87

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Sejenis 28
Tabel 2. Jadwal Penelitian 37
Tabel 3. Identifikasi Pengguna 40
Tabel 4. Spesifikasi Kebutuhan Pengguna - Pemilik Toko 40
Tabel 5. Spesifikasi Kebutuhan Pengguna – Akuntan/Staf keuangan 41
Tabel 6. Spesifikasi Kebutuhan Pengguna – Staf gudang 42
Tabel 7. Spesifikasi Kebutuhan Sistem – frontend (chabtot interface) 42
Tabel 8. Spesifikasi Kebuthan Sistem – Modul Backend Aplikasi (TALL STACK) 43
Tabel 9. Spesifikasi Kebutuhan Sistem - Modul Layanan AI (Python) 44
Tabel 10. Hasil retrieve document berdasarkan query 59
Tabel 11. Hasil perhitungan dot product antara query dengan dokumen 60
Tabel 12. Hasil evaluasi ragas 88
Tabel 13. Hasil evaluasi ragas secara keseluruhan 90
Tabel 14. Bobot nilai jawaban UAT 94
Tabel 15. Data Jawaban Kuisioner Pegawai Toko 95
Tabel 16. Perhitungan hasil UAT per-pernyataan 96
Tabel 17. Rekapitulasi nilai UAT per aspek 97

LAPORAN TUGAS AKHIR

KLASTERISASI PROFIL PASIEN RAWAT INAP MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS PADA RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH CILACAP

Diajukan sebagai Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tugas Akhir

Jurusan Informatika Fakultas Teknik

Universitas Jenderal Soedirman

Oleh:

SUFYAN ABDUR ROFIQ

H1D022004

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN INFORMATIKA
PURWOKERTO

2026

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
HALAMAN PERSEMBAHAN iv
HALAMAN MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR *LISTING PROGRAM* xiv
ABSTRAK xv
ABSTRACT xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 3
1.3. Batasan Masalah 3
1.4. Tujuan Penelitian 5
1.5. Manfaat Penelitian 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7
2.1. *Data Mining* 7
2.2. Klasterisasi /*Clustering* 7
2.3. Profil 8
2.4. Pasien Rawat Inap 9
2.5. Mekanisme Rawat Inap 10
2.6. Algoritma 11
2.7. Algoritma K-Means 12
2.8. Metode *Elbow* 14
2.9. *Silhouette Score* 15
2.10. *Davies-Bouldin Index* (DBI) 16
2.11. *Python* 17
2.12. PHP 18
2.13. *Laravel* 19
2.14. Metode Pengembangan Sistem *Waterfall* 19
2.15. Penelitian Sejenis 22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 26
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 26
3.2. Alat dan Data Penelitian 26
3.2.1. Alat Penelitian 26
3.2.2. Data Penelitian 26
3.3. Mekanisme Penelitian 27
3.3.1. Pengumpulan Data 27
3.3.2. *Data Preprocessing* 29
3.3.3. Proses Klasterisasi 33
3.3.4. Evaluasi 35

3.3.5. Pengembangan *Website* 37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 40
4.1. Pengumpulan Data 40
4.2. *Data Preprocessing* 43
4.2.1. *Data Selection* 43
4.2.2. *Data Cleaning* 44
4.2.3. *Data Transformation* 46
4.2.4. *Data Reduction* 55
4.3. Proses Klasterisasi 57
4.4. Evaluasi 69
4.5. Pengembangan *Website* 79
4.5.1. Analisis Kebutuhan 80
4.5.2. Desain Sistem 83
4.5.3. Implementasi 88
4.5.4. Pengujian 141
4.5.5. Pemeliharaan 146
BAB V PENUTUP 147
5.1. Kesimpulan 147
5.2. Saran 149
DAFTAR PUSTAKA 150
LAMPIRAN 153

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mekanisme Penelitian 27
Gambar 2. *Data Preprocessing* 29
Gambar 3. Alur K-Means 35
Gambar 4. Metode *Waterfall* 38
Gambar 5. *Missing Values* 44
Gambar 6. Pemeriksaan Data Duplikat 45
Gambar 7. Pengecekan Data Tidak Valid 46
Gambar 8. Hasil *Feature Engineering* 48
Gambar 9. Data Sebelum Standarisasi 49
Gambar 10. Data Setelah Standarisasi 53
Gambar 11. Hasil *One-Hot Encoding* 55
Gambar 12. Dimensi Data Sebelum PCA 56
Gambar 13. Dimensi Data Setelah PCA 57
Gambar 14. Grafik *Elbow Method* 60
Gambar 15. Grafik *Silhouette Score* 61
Gambar 16. Grafik *Davies-Bouldin Index* (DBI) 62
Gambar 17. Perbandingan Nilai *Elbow Method* 71
Gambar 18. Perbandingan Nilai *Silhouette Score* 74
Gambar 19. Perbandingan Nilai *Davies-Bouldin Index* (DBI) 77
Gambar 20. *Use Case Diagram* Admin 84
Gambar 21. *Use Case Diagram* Tenaga Medis 85
Gambar 22. *Activity Diagram* Admin 87
Gambar 23. *Activity Diagram* Tenaga Medis 88
Gambar 24. Halaman *Login* Admin 90
Gambar 25. Halaman *Dashboard* Admin 92
Gambar 26. Halaman *Upload Dataset* Admin 93
Gambar 27. Halaman *Upload Dataset* Ketika *Dataset* Berhasil Di-*Upload* 94
Gambar 28. Halaman *Upload Dataset* Ketika Ada Kesalahan Format 95
Gambar 29. Halaman Edit Data *Dataset* Admin 96
Gambar 30. Halaman Proses Klasterisasi Admin 97
Gambar 31. Halaman Proses Klasterisasi Ketika Berhasil Dijalankan 98
Gambar 32. Halaman Laporan Hasil Admin 99
Gambar 33. Halaman Detail Hasil Klasterisasi Admin - Informasi 100
Gambar 34. Halaman Detail Hasil Klasterisasi Admin - Interpretasi 101
Gambar 35. Halaman Detail Hasil Klasterisasi Admin - Evaluasi 102
Gambar 36. Halaman Detail Hasil Klasterisasi Admin - Data Pasien 103
Gambar 37. Halaman Visualisasi Klaster Admin 104
Gambar 38. Halaman Detail Visualisasi Klaster Admin 105
Gambar 39. Grafik Distribusi Klaster Admin 106
Gambar 40. Grafik Rata-Rata Lama Rawat per Klaster Admin 107
Gambar 41. Grafik Distribusi Jumlah Pasien per Klaster Admin 108
Gambar 42. Grafik Distribusi Atribut Numerik per Klaster Admin 109
Gambar 43. Grafik Distribusi Atribut Kategorikal per Klaster Admin 110

Gambar 44. *Heatmap* Sebaran Kelompok Diagnosis - Tindakan Admin.....112
Gambar 45. *Box Plot* Distribusi Umur dan Lama Rawat per Klaster Admin.....113
Gambar 46. Grafik Profil dan Rata-Rata Diagnosis serta Tindakan Admin.....115
Gambar 47. Grafik Komposisi Jenis Kelamin dan Keadaan Keluar Admin 116
Gambar 48. Halaman Manajemen *User* Admin 117
Gambar 49. Halaman Tambah *User* Baru Admin.....118
Gambar 50. Halaman Edit Akun Pengguna Admin.....119
Gambar 51. Halaman *Login* Tenaga Medis 121
Gambar 52. Halaman *Dashboard* Tenaga Medis..... 122
Gambar 53. Halaman Laporan Hasil Tenaga Medis..... 124
Gambar 54. Halaman Detail Hasil Klasterisasi Tenaga Medis - Informasi..... 125
Gambar 55. Halaman Detail Hasil Klasterisasi Tenaga Medis - Interpretasi 126
Gambar 56. Halaman Detail Hasil Klasterisasi Tenaga Medis - Evaluasi 127
Gambar 57. Halaman Detail Hasil Klasterisasi Tenaga Medis - Data Pasien ... 128
Gambar 58. Halaman Visualisasi Klaster Tenaga Medis..... 129
Gambar 59. Halaman Detail Visualisasi Klaster Tenaga Medis 130
Gambar 60. Grafik Distribusi Klaster Tenaga Medis 132
Gambar 61. Grafik Rata-Rata Lama Rawat per Klaster Tenaga Medis 133
Gambar 62. Grafik Distribusi Jumlah Pasien per Klaster Tenaga Medis 134
Gambar 63. Grafik Distribusi Atribut Numerik per Klaster Tenaga Medis 135
Gambar 64. Grafik Distribusi Atribut Kategorikal per Klaster Tenaga Medis.. 136
Gambar 65. *Heatmap* Sebaran Kelompok Diagnosis - Tindakan Tenaga Medis137
Gambar 66. *Box Plot* Distribusi Umur dan Lama Rawat Tenaga Medis..... 138
Gambar 67. Grafik Profil dan Rata-Rata Diagnosis - Tindakan Tenaga Medis 140
Gambar 68. Grafik Jenis Kelamin dan Keadaan Keluar Tenaga Medis 141

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Sejenis 22
Tabel 2. *Dataset* Pasien Rawat Inap 41
Tabel 3. Perhitungan Jarak Titik Data dengan *Centroid* 65
Tabel 4. Nilai a(i), b(i), dan s(i) untuk 5 Data Pertama 73
Tabel 5. Nilai *Silhouette Score* per Klaster 73
Tabel 6. Rekapitulasi Nilai Metrik Evaluasi dan Jumlah Pasien per Klaster 79
Tabel 7. Analisis Kebutuhan Pengguna 80
Tabel 8. Hasil *Black Box Testing* 141

DAFTAR *LISTING PROGRAM*

Listing Program 1. *Z-Score Standardization*..... 49
Listing Program 2. *One-Hot Encoding*..... 54
Listing Program 3. *Elbow Method*..... 58
Listing Program 4. *Silhouette Score*..... 59
Listing Program 5. *Davies-Bouldin Index* (DBI)..... 59
Listing Program 6. Klasterisasi Menggunakan Algoritma K-Means..... 62